
Prova II – Banco de Dados Não Relacional – DSM – Profa. Lucineide – 15/06/2025

Nome: _____

Valor: 10 pontos

ESTUDO DE CASO

A empresa **1000 Valle Multimarcas** atua na comercialização de veículos seminovos e utiliza diferentes canais digitais para captar potenciais clientes (leads).

Com o crescimento do negócio, a empresa decidiu desenvolver um sistema baseado em MongoDB para armazenar informações sobre clientes, leads, negociações, vendedores e histórico de atendimentos.

A equipe de desenvolvimento precisa tomar decisões relacionadas à modelagem de dados, consultas, agregações, desempenho e manutenção do banco de dados.

Analise cada situação e responda às questões propostas.

PARTE A – QUESTÕES OBJETIVAS (4,0 pontos)**Questão 1 (0,8)**

Durante a modelagem do sistema, a equipe decidiu armazenar o histórico de contatos de um lead dentro do próprio documento do lead.

Essa decisão caracteriza o uso de:

- a) Aggregation
- b) Referencing
- c) Embedding
- d) Sharding
- e) Indexação

Resposta correta:

c) Embedding

Questão 2 (0,8)

O gerente comercial deseja visualizar a quantidade de leads cadastrados por origem (WhatsApp, Instagram, Site etc.).

Qual operador é essencial para realizar essa análise?

- a) \$sort
- b) \$group

Prova II – Banco de Dados Não Relacional – DSM – Profa. Lucineide – 15/06/2025

- c) \$set
- d) \$unset
- e) \$rename

Resposta correta:

b) \$group

Questão 3 (0,8)

Ao consultar os leads, a empresa deseja exibir apenas nome e telefone do cliente.

Qual recurso do MongoDB atende essa necessidade?

- a) Paginação
- b) Ordenação
- c) Projeção
- d) Agregação
- e) Referência

Resposta correta:

c) Projeção

Questão 4 (0,8)

A empresa possui milhares de leads e deseja exibir os resultados em páginas de 10 registros.

Quais comandos são normalmente utilizados?

- a) \$group e \$match
- b) skip() e limit()
- c) updateOne() e updateMany()
- d) replaceOne() e deleteOne()
- e) insertOne() e insertMany()

Resposta correta:

b) skip() e limit()

Prova II – Banco de Dados Não Relacional – DSM – Profa. Lucineide – 15/06/2025**Questão 5 (0,8)**

Durante uma consulta, o desenvolvedor deseja localizar apenas os clientes que possuem endereço de e-mail cadastrado.

Qual operador deve ser utilizado?

- a) \$type
- b) \$not
- c) \$exists
- d) \$nor
- e) \$inc

Resposta correta:

c) \$exists

PARTE B – QUESTÕES DISCURSIVAS (6,0 pontos)**Questão 6 (0,6)**

A equipe de desenvolvimento está discutindo duas alternativas para armazenar informações dos vendedores:

- armazenar os dados do vendedor dentro de cada lead;
- criar uma coleção específica de vendedores e utilizar referências.

Analise as duas propostas e indique qual seria mais adequada para uma empresa que possui milhares de leads e centenas de vendedores.

Justifique sua resposta.

Resposta esperada

Deve concluir que o uso de **referencing** é mais adequado.

Justificativas possíveis:

- evita duplicação de dados;
 - facilita atualizações;
 - melhora consistência;
 - reduz redundância.
-

Questão 7 (0,6)

Explique a diferença entre Embedding e Referencing.

Apresente uma situação em que cada abordagem seja recomendada.

Resposta esperada

Prova II – Banco de Dados Não Relacional – DSM – Profa. Lucineide – 15/06/2025

Embedding:

- dados armazenados juntos;
- acesso frequente em conjunto.

Referencing:

- coleções separadas;
- relacionamentos complexos;
- redução de redundância.

Questão 8 (0,6)

A empresa deseja gerar um relatório contendo a quantidade de leads por origem.

Explique quais operadores do Aggregation Framework poderiam ser utilizados para construir esse relatório.

Resposta esperada

- \$match (opcional)
- \$group
- \$sort
- \$project

Explicar a função de cada um.

Questão 9 (0,6)

Um desenvolvedor decidiu armazenar todos os dados da empresa em uma única coleção.

Analise criticamente essa decisão.

Apresente pelo menos duas vantagens e duas desvantagens.

Resposta esperada

Vantagens:

- simplicidade inicial;
- menos referências.

Desvantagens:

- crescimento excessivo;
- manutenção difícil;
- baixa escalabilidade;
- duplicação de dados.

Prova II – Banco de Dados Não Relacional – DSM – Profa. Lucineide – 15/06/2025

Questão 10 (0,6)

Explique como o uso de índices pode melhorar o desempenho das consultas em MongoDB.

Resposta esperada

- acelera buscas;
 - reduz varreduras completas;
 - melhora desempenho em grandes volumes.
-

Questão 11 (0,6)

A empresa identificou registros duplicados de clientes.

Explique como uma modelagem adequada pode reduzir esse problema.

Resposta esperada

- uso de referências;
 - centralização dos dados do cliente;
 - evitar replicação desnecessária.
-

Questão 12 (0,6)

Durante o desenvolvimento da ABP, diversos grupos utilizaram Aggregation Framework.

Explique a principal finalidade desse recurso.

Resposta esperada

- análise de dados;
 - geração de relatórios;
 - agrupamentos;
 - estatísticas.
-

Questão 13 (0,6)

A empresa deseja acompanhar a evolução dos status de negociação dos leads.

Explique por que o uso de documentos embutidos (embedding) pode ser uma boa alternativa para armazenar esse histórico.

Prova II – Banco de Dados Não Relacional – DSM – Profa. Lucineide – 15/06/2025**Resposta esperada**

- histórico acessado junto ao lead;
 - consulta simplificada;
 - melhor desempenho para leitura.
-

Questão 14 (0,6)

Explique a importância da paginação em aplicações que manipulam grandes volumes de dados.

Resposta esperada

- melhora desempenho;
 - reduz consumo de memória;
 - melhora experiência do usuário.
-

Questão 15 (0,6)

Ao final do projeto, a equipe precisa justificar a escolha do MongoDB em vez de um banco de dados relacional. Apresente três vantagens do MongoDB para o cenário da empresa.

Resposta esperada

Possíveis respostas:

- flexibilidade de schema;
 - escalabilidade;
 - facilidade de armazenar documentos complexos;
 - integração com aplicações web;
 - rapidez no desenvolvimento.
-